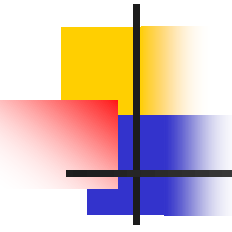




IT Project Management

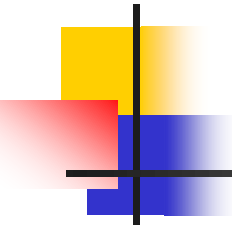
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN



MỤC ĐÍCH

- Hiểu được nhu cầu ngày càng tăng của nghề QLDA, đặc biệt đối với các dự án CNTT
- Các khái niệm cơ bản: Dự án, QLDA
- Vòng đời của Dự án
- Quy trình Quản lý Dự án (QLDA)
- Các lĩnh vực kiến thức trong QLDA



MỞ ĐẦU

- **Vài số liệu thống kê về QLDA**
 - USA chi 2.3 nghìn tỉ USD/1 năm vào các dự án, bằng $\frac{1}{4}$ GDP quốc gia.
 - Thế giới chi gần 10 nghìn tỉ USD
 - > 16 triệu người hành nghề QLDA & mức lương > 82,000 USD/ 1 năm
 - Nhu cầu tăng cao đối với các DA phát triển và ứng dụng CNTT
 - Năm 2001: 500,000
 - Năm 2000: 300,000
 - Các chuyên gia đang nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý dự án. VD: Tom Peters "Reinventing Work: the Project 50":
 - "To win today you must master the art of the project!"

MỞ ĐẦU



■ Tại sao các dự án bị thất bại?

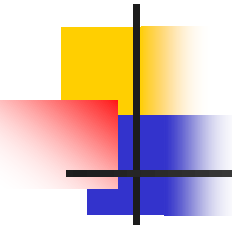
■ 5 nguyên nhân chính:

- Lãnh đạo không lẫn tay vào
- Thiếu sự tham gia của những người liên quan
- Yêu cầu chưa làm rõ mà dự án đã bắt đầu
- Mong muốn phi thực tế
- Các đối tác hợp tác không đầy đủ

■ Thống kê tại USA:

- 40% khách hàng hầu như không biết chính xác họ muốn gì khi tiến hành dự án CNTT (2005).
- Người phát triển phần mềm: thường không nắm được mong muốn của khách hàng nhưng lại có tính sáng tạo cao.
- Không khống chế được thời gian và quy mô dự án → gia tăng chi phí theo cấp số nhân vào giai đoạn cuối.

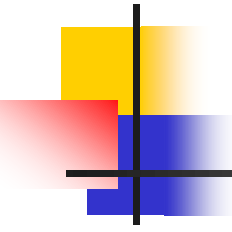
■ Nguyên nhân tại Việt Nam?



MỞ ĐẦU

■ Lợi ích của QLDA

- Giúp Nhà QLDA kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người
- Cải thiện quan hệ với khách hàng
- Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí
- Tăng chất lượng, độ tin cậy
- Nâng lợi nhuận, nâng hiệu suất sản xuất
- Phối hợp nội bộ tốt hơn.
- Đạo đức của nhân viên cao hơn



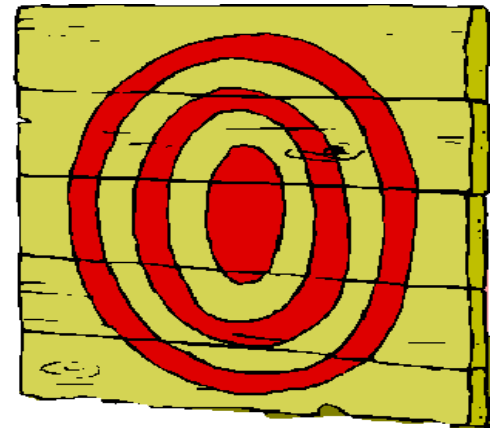
DỰ ÁN

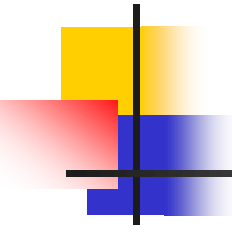
■ Dự án là gì?

- Theo PMBOK® Guide 2004 định nghĩa: “Dự án là một nỗ lực **tạm thời** được thực hiện để tạo ra một **sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất**”
 - **Tạm thời:** mọi dự án đều *có điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc*
 - Sản phẩm hoặc dịch vụ **duy nhất:** sự khác biệt so với những sản phẩm, dịch vụ tương tự đã có hoặc kết quả của dự án khác.
 - Sự tinh chỉnh từng bước (progressive elaboration): quá trình hoàn thiện dần kết quả qua nhiều bước thực hiện để tạo ra sản phẩm ngày càng phù hợp với yêu cầu tạo ra sản phẩm

DỰ ÁN

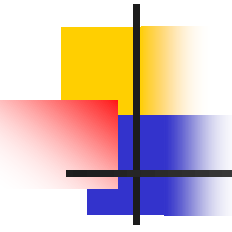
- Dự án là một **quá trình** gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt được **mục tiêu** đã đề ra trong điều kiện **ràng buộc** về thời gian, nguồn lực và ngân sách.





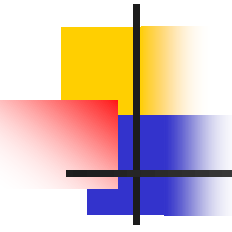
DỰ ÁN

- **Các thuộc tính của Dự án**
 - Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng
 - Chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian nhất định
 - Nguồn lực & ngân sách của dự án được xác định rõ ràng
 - Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính mới lạ, độc đáo
 - Dự án liên quan đến nhiều bên
 - Dự án thường mang tính không chắc chắn
 - Môi trường QLDA có mối quan hệ phức tạp, năng động



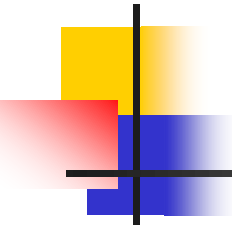
DỰ ÁN

- **Làm thế nào để biết một nhiệm vụ thực sự có phải là dự án không?**
 - Chắc chắn nó **không phải là 1 dự án** khi có ít nhất 1 trong những yếu tố sau:
 - Đó là công việc hàng ngày
 - Không xác định thời điểm hoàn thành
 - Chi phí rất nhỏ



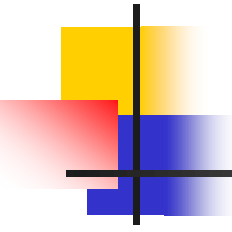
DỰ ÁN

- **Là một dự án**, khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Công việc này là duy nhất
 - CV này có 1 số khía cạnh mới
 - CV này do 1 nhà tài trợ/ chủ đầu tư yêu cầu
 - CV này có (hoặc sẽ có) 1 mục tiêu rõ ràng
 - CV này có (hoặc sẽ có) 1 thời hạn hoàn thành
 - CV này có (hoặc sẽ có) 1 ngân sách nhất định



DỰ ÁN

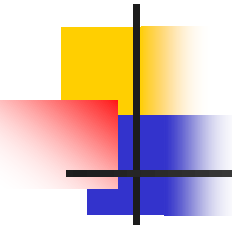
- **Ví dụ:** Việc nào sau đây được xem là dự án?
 - a) Phát triển bán hàng ở Châu Á
 - b) Trước cuối năm, phải thay thế tất cả các máy in nội địa bằng máy in chất lượng cao
 - c) Trong vòng 8 tháng, phải giảm 20% số lượng sản phẩm có lỗi sản xuất trả lại
 - d) Đảm bảo có đủ máy in trong phòng



DỰ ÁN

■ Dự án CNTT

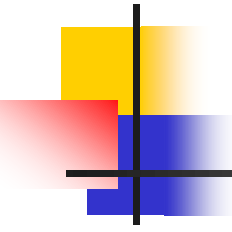
- CNTT = Phần cứng + Phần mềm, sự tích hợp phần cứng, phần mềm & con người
- Dự án CNTT là một dự án được thực hiện trong lĩnh vực CNTT → Dự án CNTT: dự án liên quan đến phần cứng, phần mềm & hệ thống mạng
 - Tuân thủ các nguyên tắc của QLDA nói chung
 - Tuân thủ các nguyên tắc của CNTT: đi theo qui trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm CNTT.



DỰ ÁN

■ Các ví dụ Dự án CNTT

- Nhiều công ty nâng cấp phần cứng, phần mềm thông qua các dự án.
- Các công ty phát triển phần mềm hay mở rộng các hệ thống hiện có nhằm thực hiện nhiều chức năng kinh doanh.
- Dự án xây dựng hệ thống tính cước & chăm sóc khách hàng tại các bưu điện Tỉnh/Thành.



QUẢN LÝ DỰ ÁN

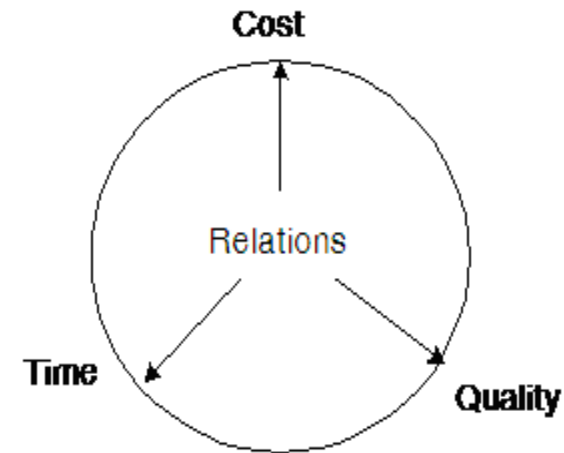
■ Quản lý dự án là gì?

- Theo PMBOK® Guide 2004 định nghĩa: “*Quản lý dự án là ứng dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thoả mãn các yêu cầu của dự án*”
- Xét theo khía cạnh khác, quản lý dự án là một quá trình **lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển** của dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành **đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng** của sản phẩm, dịch vụ bằng các **phương pháp và điều kiện** tốt nhất cho phép.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

■ Mục tiêu của QLDA

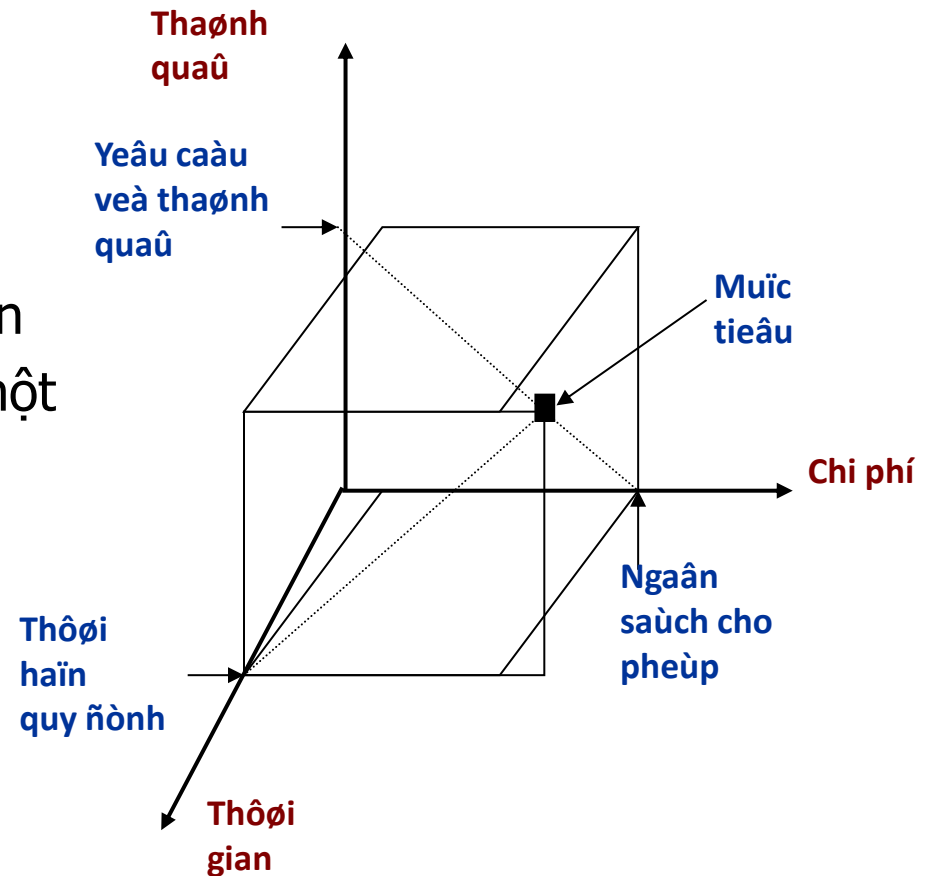
- Hoàn thành các công việc dự án theo đúng **yêu cầu & chất lượng**, trong phạm vi **ngân sách** được duyệt và theo đúng **tiến độ thời gian** cho phép.
- Ba yếu tố thời gian, nguồn lực (chi phí, nguồn nhân lực ...) và chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
- Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với từng dự án → để đạt được tốt mục tiêu này phải hi sinh một trong hai mục tiêu kia (trade off)

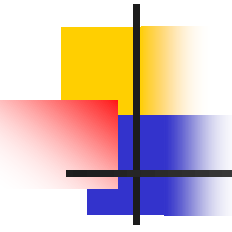


QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tiêu chuẩn đánh giá QLDA

- Hoàn thành trong thời hạn quy định
- Hoàn thành trong chi phí cho phép
- Đạt được thành quả mong muốn
- Sử dụng nguồn lực được giao một cách:
 - Hiệu quả (Effectiveness)
 - Hữu hiệu (Efficiency)

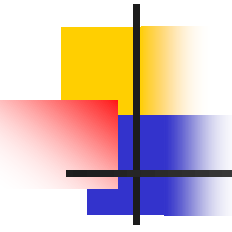




QUẢN LÝ DỰ ÁN

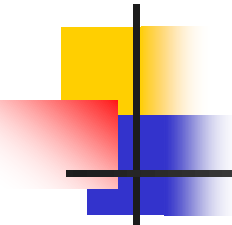
“ Hầu như không một dự án nào được thực hiện **đúng thời hạn**, trong giới hạn về **ngân sách**, hoặc **cùng một đội ngũ nhân viên** như lúc dự án bắt đầu cả. Dự án của bạn không phải là cái đầu tiên như vậy”

Nguồn: Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI)



CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ ÁN (STAKEHOLDERS)

- Các bên liên quan là tất cả những ai có **liên quan** hoặc **bị ảnh hưởng** bởi hoạt động của DA.
- Các bên liên quan bao gồm:
 - Nhà tài trợ
 - Nhà quản lý dự án
 - Khách hàng
 - Các trưởng nhóm
 - Các nhóm triển khai
 - Nhà quản lý chức năng
 - Nhà cung cấp
 - Những người chống lại dự án



Nhu cầu kỹ năng IT

Rank	IT Skill/Job	Average Annual Salary
1	SQL Database Analyst	\$80,664
2	Oracle Database Analyst	\$87,144
3	C/C++ Programmer	\$95,829
4	Visual Basic Programmer	\$76,903
5	E-commerce/Java Developer	\$89,163
6	Windows NT/2000 Expert	\$80,639
7	Windows/Java Developert	\$93,785
8	Security Architect	\$86,881
9	Project Manager	\$95,719
10	Network Engineer	\$82,906

Paul Ziv, "The Top 10 IT Skills in Demand," Global Knowledge Webcast
(www.globalknowledge.com) (11/20/2002).

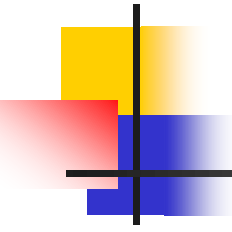


“This project is extremely important, but it has no budget, no guidelines, no support staff and it’s due tomorrow morning. At last, here’s your chance to really impress everyone!”

NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

- **3 câu hỏi chính mà nhà QLDA thường gặp**
 - Công việc nào cần thực hiện? WHAT
 - Khi nào nó cần thực hiện? WHEN
 - Các nguồn lực cần thiết để thực hiện ra sao? HOW





NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

■ **Vai trò của nhà QLDA**

- Nhà QLDA chịu trách nhiệm về QLDA → nhà QLDA phải lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
- Quản lý mối quan hệ giữa người và người trong các tổ chức DA → Nhà QLDA là điểm tiếp xúc duy nhất bên ngoài DA
- Phải duy trì sự cân bằng giữa các chức năng: QLDA và kỹ thuật của DA
- Đương đầu với rủi ro trong QLDA
- Đảm bảo các điều kiện ràng buộc của DA
- Tích lũy tài sản tri thức và huấn luyện nhân viên

NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

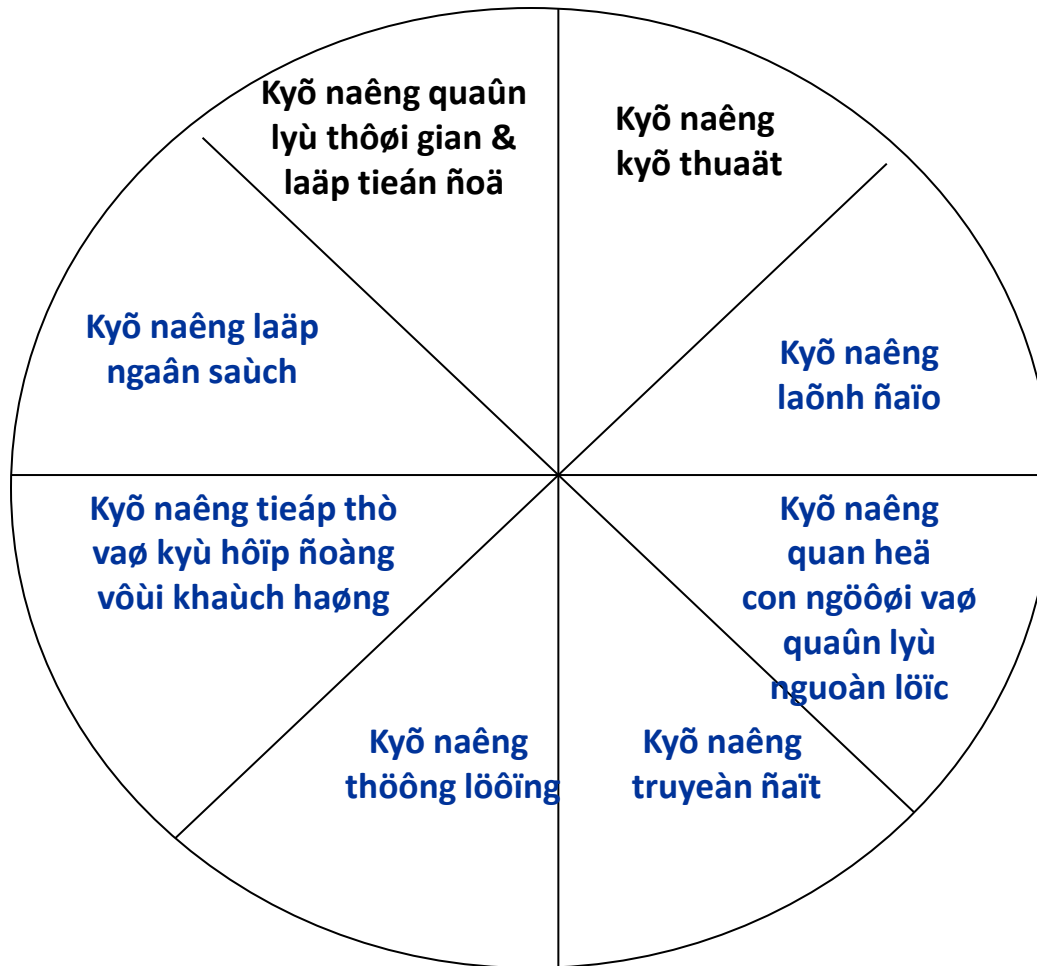
- **Nhiệm vụ của nhà QLDA**
 - Xây dựng kế hoạch DA
 - Theo dõi và kiểm soát thực hiện DA
 - Quản lý thay đổi
 - Kết thúc DA
 - Đánh giá việc hoàn thiện DA

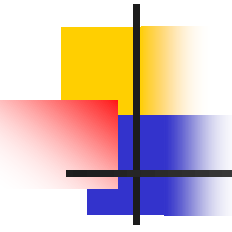


Giám đốc dự án

NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

■ Các kỹ năng của nhà QLDA





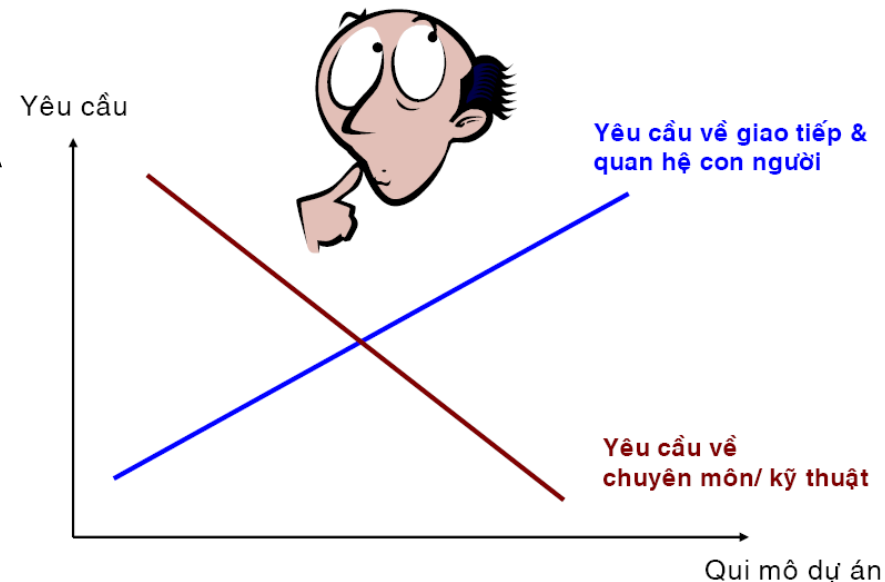
NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

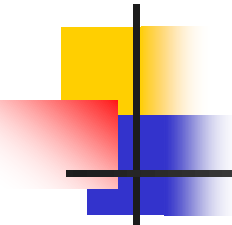
- **Phẩm chất của nhà QLDA**
 - Thật thà & chính trực (Honesty & Integrity)
 - Khả năng ra quyết định (Decision Making Ability)
 - Hiểu biết các vấn đề về con người (Understanding of Personal Problem)
 - Tính chất linh hoạt, đa năng, nhiều tài (Versability)
 - **Khả năng giải quyết vấn đề** (Problem Solving)

NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

■ Chọn lựa nhà QLDA

- Biết tổng quát nhiều hơn chuyên sâu
- Có đầu óc tổng hợp hơn là đầu óc phân tích
- Là người thúc đẩy công việc hơn là người giám sát công việc
- Tùy theo quy mô của DA



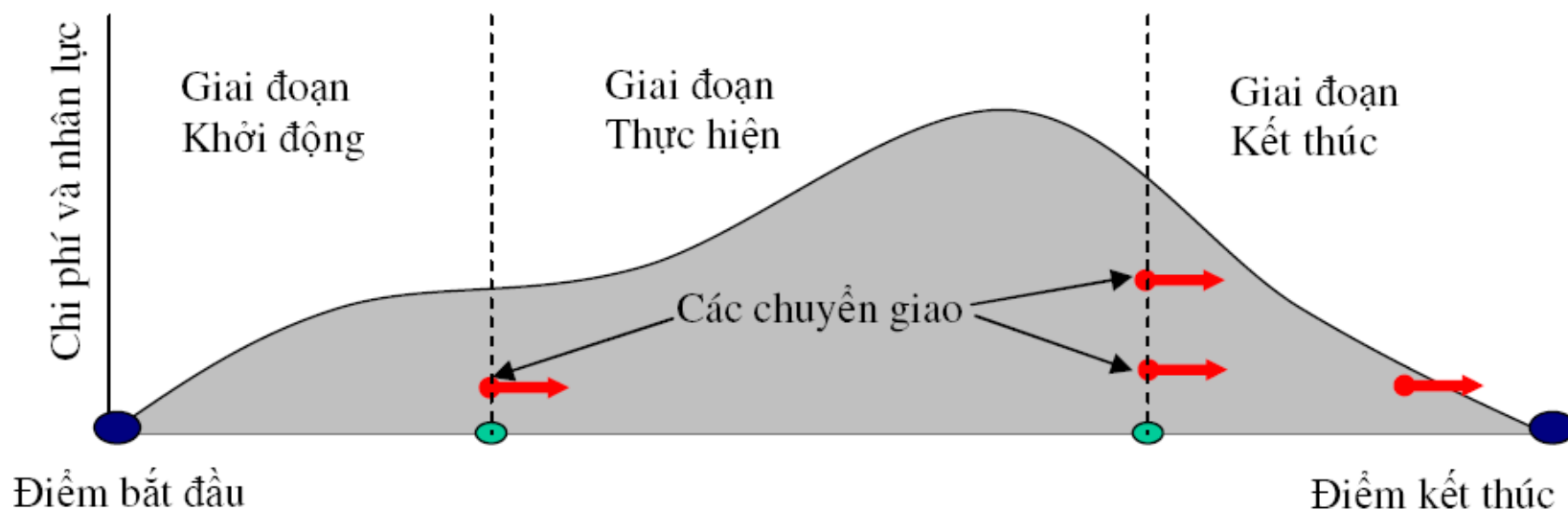


QUI TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Qui trình là 1 chuỗi các hành động đưa tới kết quả mong muốn.
 - Khởi tạo: xác định dự án
 - Lập kế hoạch (hoạch định): xác định và làm mịn mục đích, chọn lựa phương án tốt nhất trong qui trình hành động
 - Thực hiện (tổ chức): phối hợp con người và các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch
 - Kiểm soát (điều khiển) = giám sát + so sánh + sửa sai, đảm bảo các hoạt động theo đúng kế hoạch và hướng đến mục tiêu
 - Kết thúc: đưa DA tới kết thúc đúng trình tự.

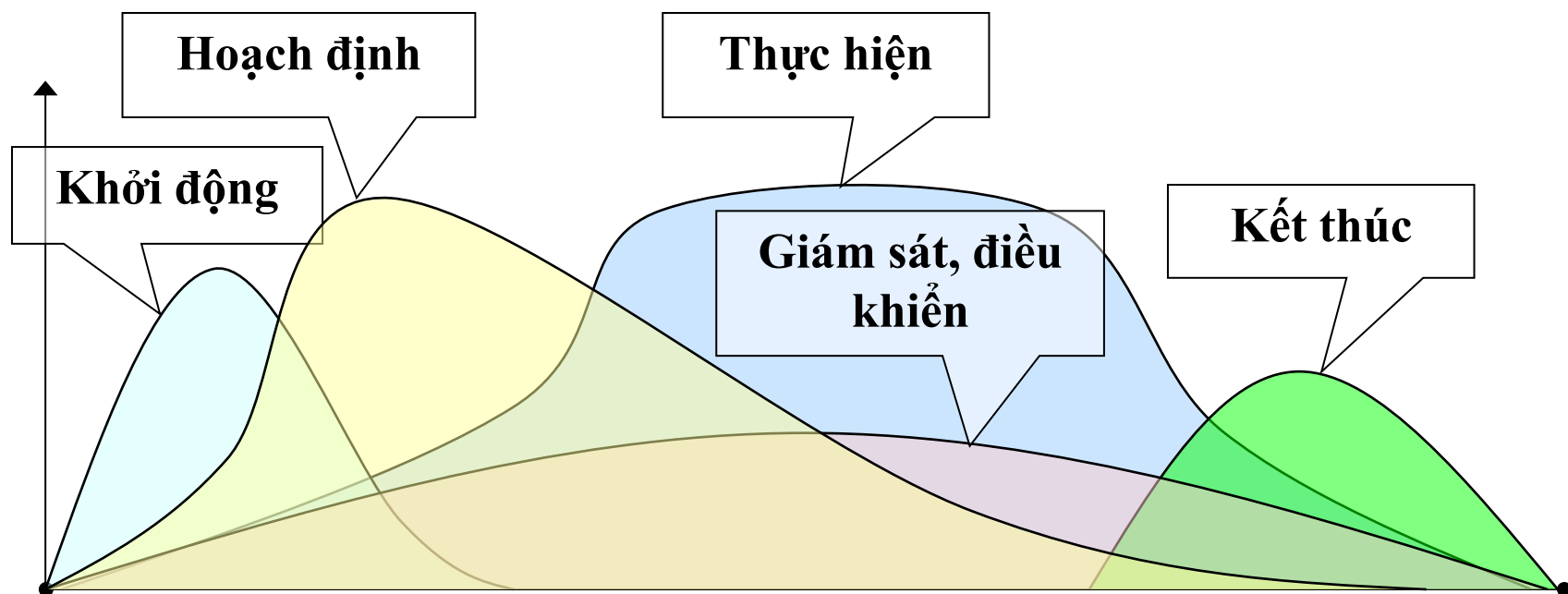
CHU KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

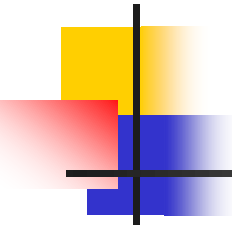
- Mức chi phí và yêu cầu nhân lực thường:
 - thấp khi mới bắt đầu dự án
 - tăng cao hơn vào thời kỳ phát triển
 - giảm nhanh khi dự án bước vào giai đoạn kết thúc



CHU KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

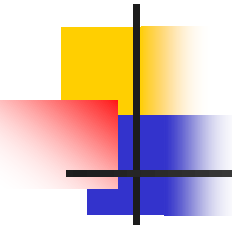
- Các nhóm quy trình có thể xếp chồng lên nhau
- Nhóm công việc hoạch định, điều khiển được thực hiện trong suốt chu kỳ hoạt động của dự án





VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN

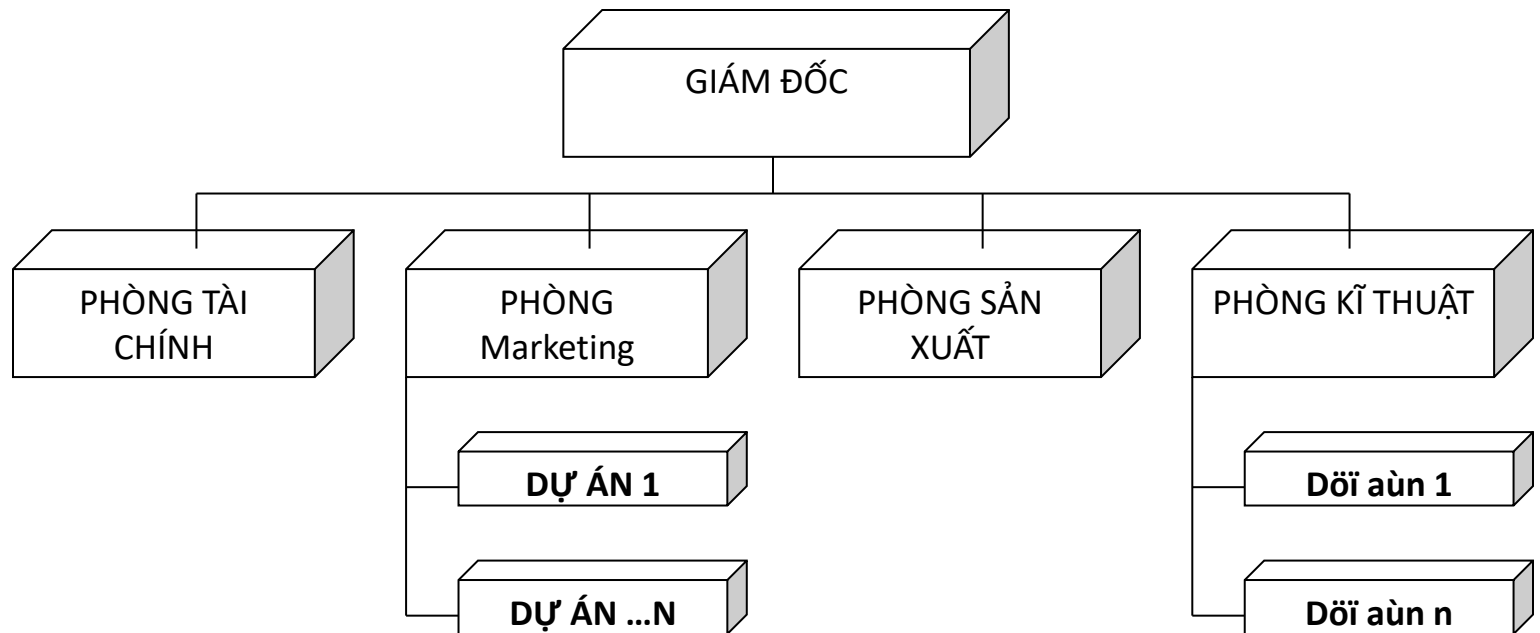
- Vòng đời phát triển (SDLC: Systems Development Life Cycle) của dự án: là khung làm việc dùng để mô tả các giai đoạn trong quá trình phát triển & duy trì hệ thống thông tin.
- SDLC cơ bản là nhóm các giai đoạn của DA.
- Các giai đoạn của DA thay đổi tùy theo DA, tổ chức hoặc lĩnh vực kinh doanh, thường chia là 4 giai đoạn:
 - Giai đoạn xây dựng ý tưởng (conception)
 - Giai đoạn phát triển (development)
 - Giai đoạn thực hiện, cài đặt (implement)
 - Giai đoạn kết thúc



TỔ CHỨC DỰ ÁN IT

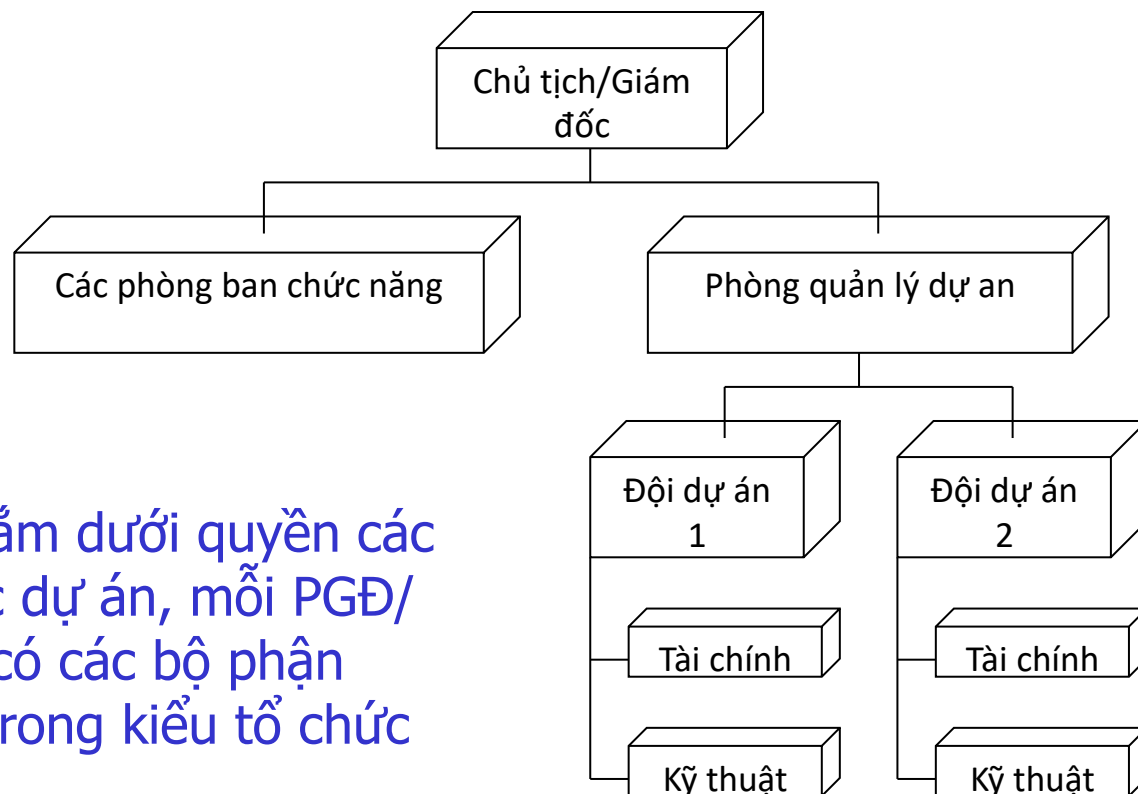
- **Tổ chức (Organisation):** Nhóm người sắp xếp theo một trật tự nhất định để có thể phối hợp với nhau nhằm đạt mục tiêu của tổ chức
- **Cấu trúc Tổ chức (Organisational Structure)**
 - Kiểu mẫu được xác lập nhằm phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong tổ chức
- **Có 3 loại cấu trúc tổ chức:**
 - Cấu trúc tổ chức chức năng
 - Cấu trúc tổ chức dự án
 - Cấu trúc tổ chức ma trận

TỔ CHỨC CHỨC NĂNG



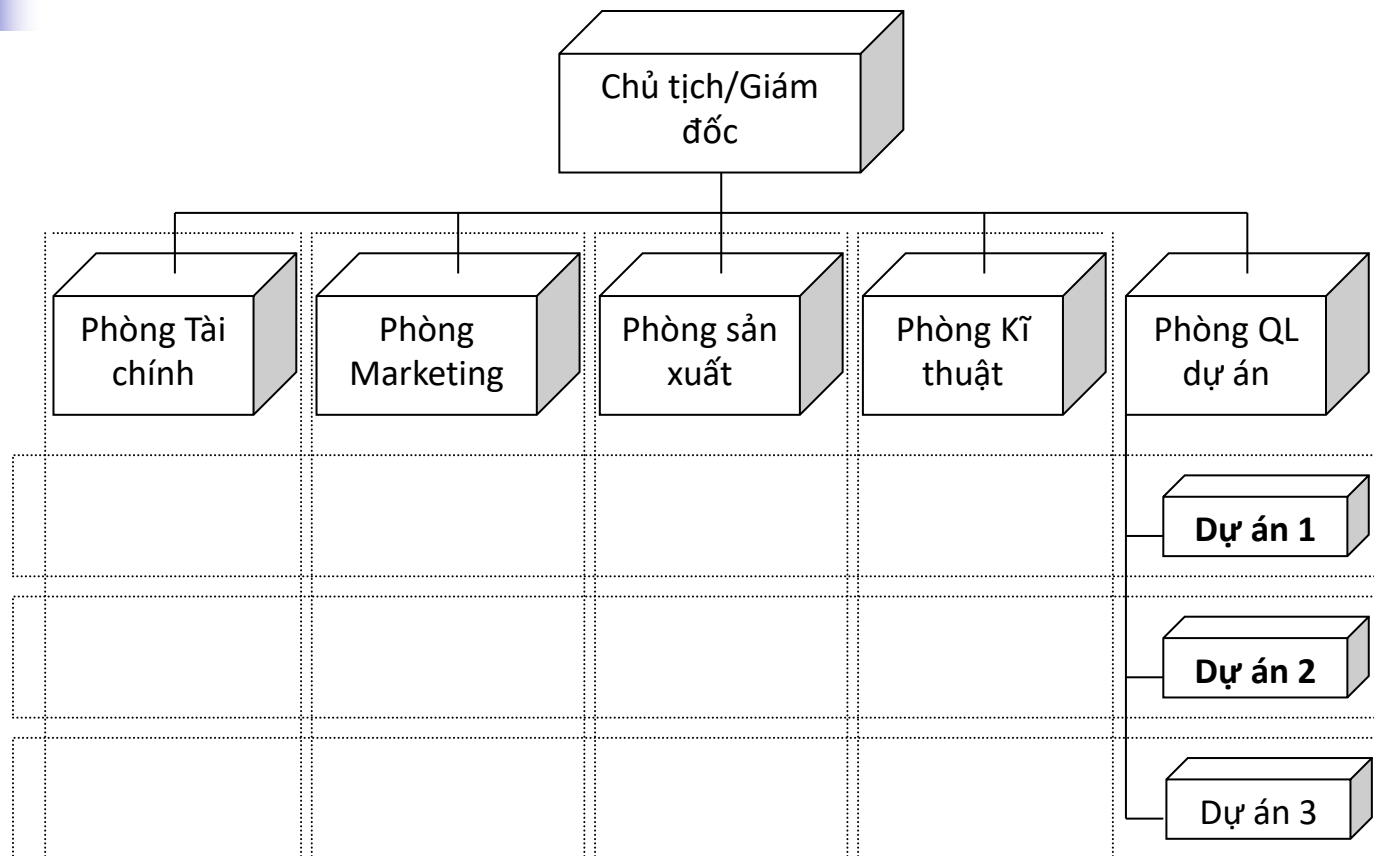
- Dự án được phân chia theo các chức năng chuyên môn và là 1 bộ phận của phòng ban chức năng
- Dự án sẽ được tổng hợp bởi nhà quản lý chức năng cấp cao

TỔ CHỨC THEO DỰ ÁN THUẦN TÚY

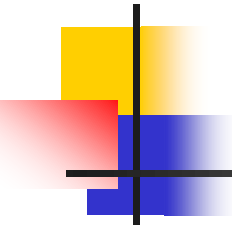


- Giám đốc dự án nằm dưới quyền các PGĐ phụ trách các dự án, mỗi PGĐ/Chủ nhiệm dự án có các bộ phận chuyên môn như trong kiểu tổ chức dạng chức năng
- Các nhóm hoạt động như các đơn vị độc lập dưới sự lãnh đạo của 1 nhà quản lý dự án toàn thời gian

TỔ CHỨC MA TRẬN



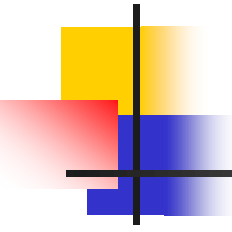
- Dạng phối hợp: các **cột** là các chức năng chuyên môn & các **hàng** là các dự án khác nhau
- Các chuyên gia chức năng làm việc cho 1 hay nhiều DA



THẢO LUẬN

Cơ cấu tổ chức mà bạn sẽ chọn trong các trường hợp sau là?

- **Ví dụ 1:** Tại 1 công ty bảo hiểm, bạn chịu trách nhiệm “đường dây nóng 7/7”. Mục đích của dự án là thiết lập một dịch vụ qua đường dây nóng 24/24 giờ, 7/7 ngày. Theo nghiên cứu sơ bộ của người tiền nhiệm thì cần phải có các thành viên sau đây tham gia vào dự án:
 - 2 nhân viên phòng tiếp thị
 - 2 nhân viên phòng kinh doanh
 - 1 nhân viên phòng phát triển phần mềm
 - 1 nhân viên phòng nhân sự
 - 1 nhân viên phòng đào tạo



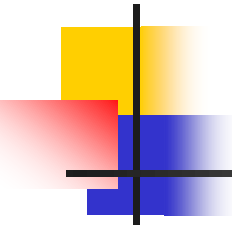
THẢO LUẬN

- **Ví dụ 2:** Trong giai đoạn thi công được hăm cao tốc, công việc của bạn là thành lập và quản lý nhóm DA. Những người tham gia vào nhóm DA sẽ làm việc 100% thời gian cho DA, thời gian DA ít nhất 3 năm.

THẢO LUẬN

- Trình bày ưu, nhược điểm của các loại cấu trúc tổ chức?





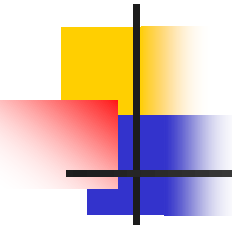
TỔ CHỨC CHỨC NĂNG

■ Ưu điểm:

- Sự quen biết trong nhóm: phân chia các chuyên gia thành các nhóm rõ ràng → dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm & kiến thức
- Chuyên gia có thể sử dụng cho nhiều dự án khác nhau
- Sự sẵn sàng của cán bộ → ít mâu thuẫn trong sử dụng nguồn lực
- Hiệu quả trong tiến độ
- Quyền hạn rõ ràng

■ Nhược điểm:

- Khách hàng không là đối tượng quan tâm chính
- Sự cô lập trong dự án
- Không có cá nhân chịu trách nhiệm toàn bộ dự án
- Nhiều thứ bậc trong quản lý giữa dự án & khách hàng
- Sự động viên khuyến khích tham gia dự án không cao → DA không được xem là mối quan tâm chính
- Không giúp nhà quản lý có tầm nhìn bao quát



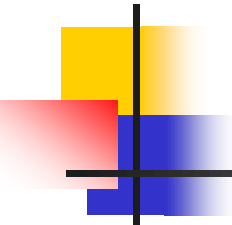
TỔ CHỨC DỰ ÁN THUẦN TÚY

■ Ưu điểm:

- Quyền hạn DA rõ ràng
- Tất cả các thành viên chỉ chịu sự chỉ đạo 1 PM → giao tiếp & RQĐ thuận lợi
- Không phải qua cấp trung gian → giao tiếp với khách hàng thuận lợi hơn
- Nhân sự dự án rõ ràng → kích thích mạnh mẽ đến các thành viên
- Dự án được tập trung và ưu tiên

■ Nhược điểm:

- Công việc gia tăng gấp bội: khi công ty có nhiều DA khách nhau → công việc, chi phí, giá thành tăng
- Sự cạnh tranh giữa các dự án cũng như giữa các thành viên trong dự án <> mục tiêu chiến lược của công ty
- Động viên và lòng tin không rõ ràng → Cán bộ lo lắng khi kết thúc dự án



TỔ CHỨC MA TRẬN

■ Ưu điểm:

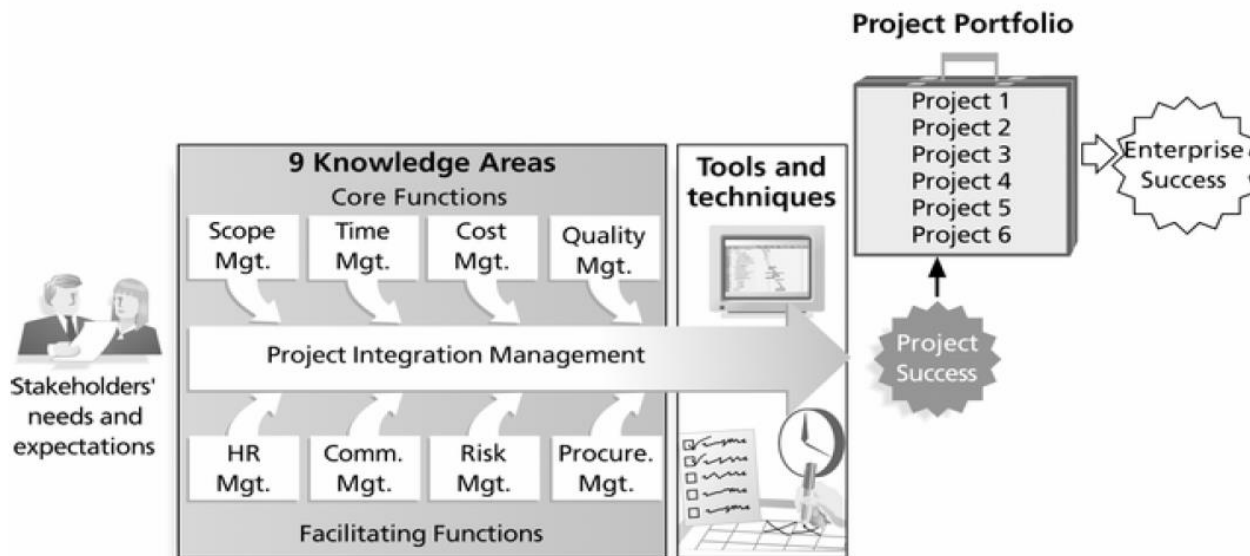
- Dự án được nhấn mạnh: duy trì tối đa việc kiểm soát DA về nguồn lực
- Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực
- Các chính sách & quy định xây dựng độc lập từng DA, không ngược với công ty
- PM có quyền tham gia vào các nguồn lực của công ty mà không gây mâu thuẫn với các DA khác
- Đáp ứng nhanh các thay đổi
- Động lực & cam kết cải thiện
- Quyền hạn & trách nhiệm được chia sẻ

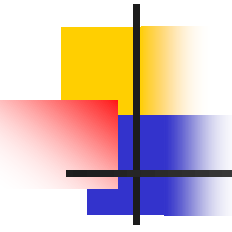
■ Nhược điểm:

- Dòng thông tin và dòng công việc đa phương → thời gian phản ứng chậm
- Thứ tự ưu tiên thay đổi liên tục
- Nhân viên mải mê lo các công việc thường ngày, sao lãng việc dự án → Khó điều hành và kiểm tra.
- Xung đột trong việc phân bổ nguồn lực.
- Báo cáo kép, báo cáo liên tục cho nhiều nhà quản lý
- Quản lý chi phí tăng cao do cần nhiều người, đặc biệt là bộ phận quản lý

CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

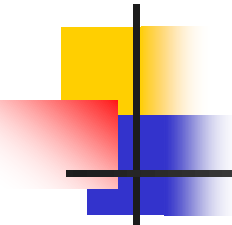
- Giúp cho DA có thể tổ chức nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của DA, kiến thức nền trợ giúp QLDA được phân thành **9 lĩnh vực**.
- Mô tả các năng lực chủ yếu người quản lý dự án cần phát triển





CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

- 4 lĩnh vực cơ bản:
 - QL Phạm vi: Xác định và Quản lý tất cả các công việc được thực hiện trong dự án.
 - QL Thời gian: Ước lượng thời gian, lập lịch biểu và theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn tất đúng thời hạn.
 - QL Chi phí: Đảm bảo hoàn tất dự án trong kinh phí cho phép.
 - QL Chất lượng: Đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu đặt ra



CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

- 4 lĩnh vực hỗ trợ là phương tiện để đạt các mục tiêu của dự án:
 - QL Nguồn nhân lực
 - QL Truyền thông
 - QL Rủi ro
 - QL Mua sắm trang thiết bị.
- 1 lĩnh vực tích hợp (project integration management) tác động và bị tác động bởi tất cả các lĩnh vực ở trên

CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Mục tiêu của dự án là để tạo ra sản phẩm làm thoả mãn tất cả các yêu cầu đối với DA → **Chất lượng (Quality)** là nền tảng cho tất cả các lĩnh vực kiến thức khác
- Chất lượng: ***sự thoả mãn*** (của những người sử dụng sản phẩm) ***về những gì đã được cam kết*** (của những người tạo ra sản phẩm)
- Nội dung thực hiện cam kết:
 - Kết quả công việc
 - Thời hạn
 - Chi phí hợp lý



CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Chất lượng dựa trên **Phạm vi**, **Thời gian** và **Chi phí**; vì 3 yếu tố này thể hiện kết quả của việc sử dụng ***nguồn lực***.
- Khi thực hiện DA, nguồn **Nhân lực** là nhân tố quan trọng nhất cần phải quản lý, và sự thành công của DA phụ thuộc rất nhiều vào các tác động tích cực của nhiều cá nhân đối với DA → các cam kết phải dựa trên sự đàm phán, thoả thuận hợp lý qua cách quản lý các **Hợp đồng mua sắm**
- Con người giữ vai trò quyết định trong DA → các hoạt động của DA phải được phản ánh đúng và đầy đủ qua các **Kênh thông tin liên lạc** → sự hợp tác giữa các tác nhân tích cực để giải quyết các bài toán.



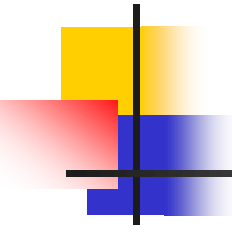
CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Rủi ro là yếu tố luôn luôn có thể xảy ra làm thay đổi các tiến trình đã hoạch định như trễ hạn, sản phẩm không đạt yêu cầu hay vượt chi phí so với dự kiến ban đầu → **Quản lý rủi ro** trong dự án là rất cần thiết để ngăn ngừa các tác hại do rủi ro gây ra đối với DA.
- **Quản lý tổng thể** cho DA phác thảo bức tranh tổng quát liên kết mục tiêu, yêu cầu, phương pháp thực hiện, tổ chức nguồn lực và các hoạt động xử lý rủi ro cho DA, là những hoạch định và kế hoạch tổng quát để kiểm soát. Các hoạt động quản lý chi tiết của DA đều dựa trên tài liệu quản lý tổng thể này (Baseline Project Plan).



Q & A





ÔN TẬP

1. Người liên quan đến hay bị ảnh hưởng bởi các hoạt động dự án _____.

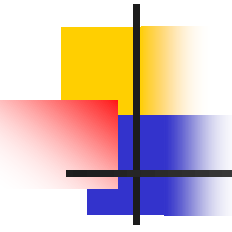
2. Quản lý bộ ba ràng buộc yêu cầu cân đối trả giá giữa _____, _____, và _____ mục tiêu.

3. Một _____ là một cố gắng tạm thời làm để thực hiện được một mục đích duy nhất.

4. Người cho định hướng và ngân sách cho một dự án là _____.

5. _____ là sự ứng dụng tri thức, kỹ năng, công cụ, và kỹ thuật trong các hoạt động của dự án để thỏa mãn các yêu cầu của dự án.

- A. Phạm vi (scope)
- B. Thời gian (time)
- C. Chi phí (cost)
- D. Nhà tài trợ dự án (project sponsor)
- E. Các bên tham gia (stackholders)
- F. Dự án (project)
- G. Quản lý Dự án (project management)



CÂU HỎI

1. Trình bày những kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản lý dự án CNTT.
2. Bạn muốn trở thành một nhà quản lý dự án CNTT hay không? Lý do?.